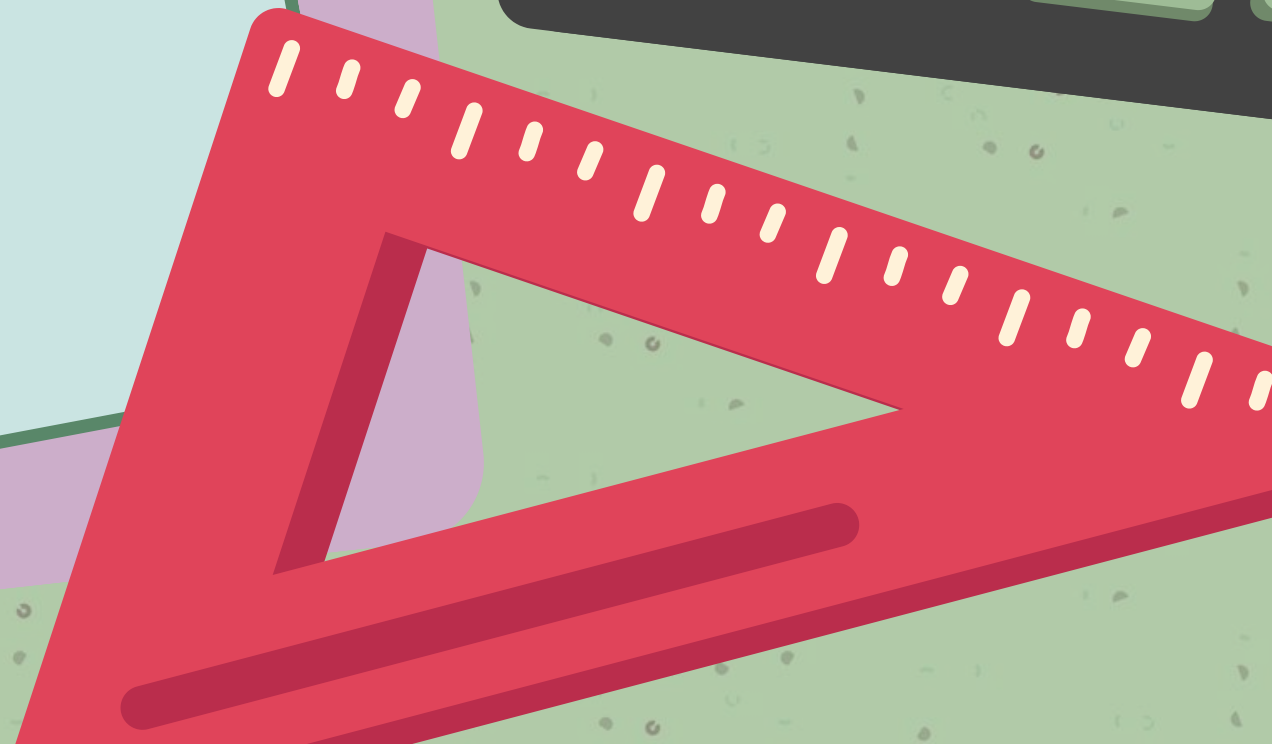
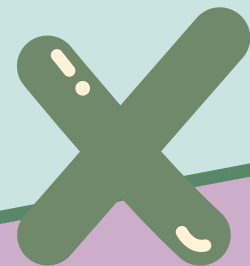
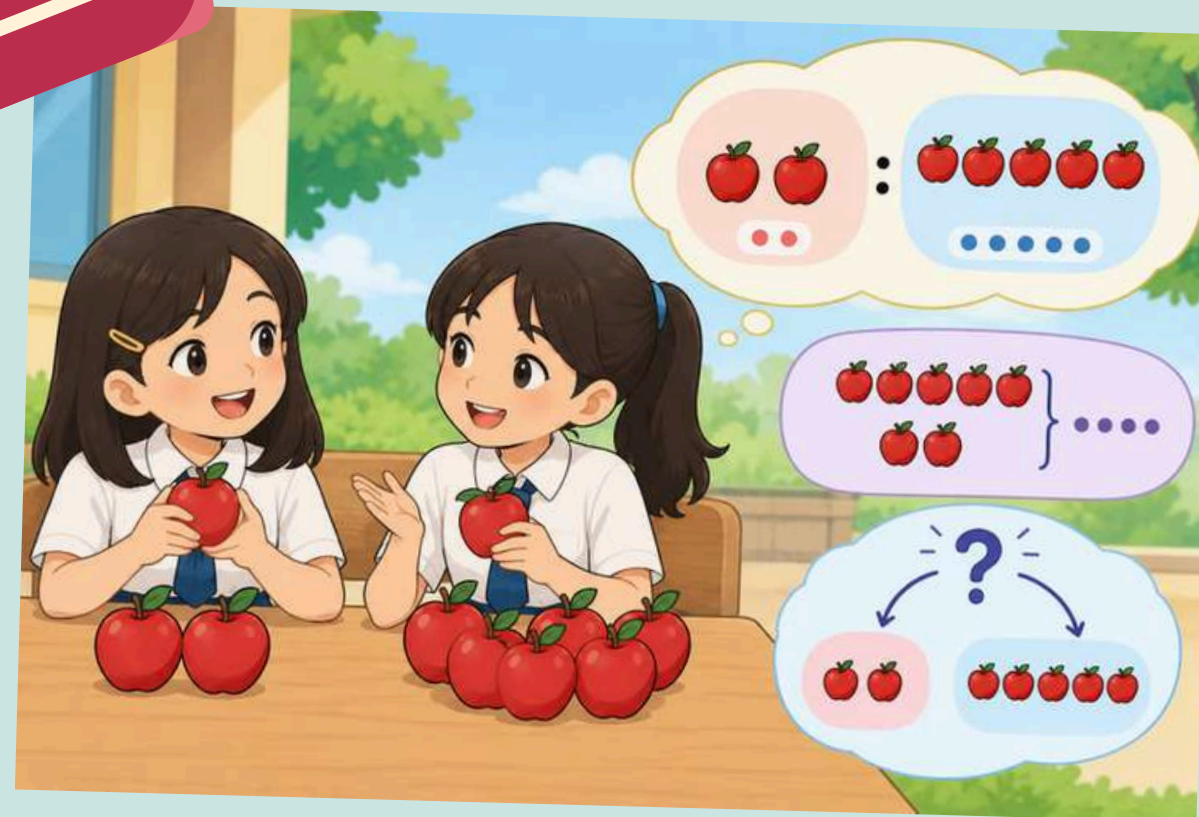


Selisih dan Rasio

Mata Pelajaran Matematika Kelas VII
Created by Farah Rahma Fakhira





Jumlah apel yang dimiliki Rina dan Sari memiliki perbandingan $2 : 5$ dan selisih jumlah apel mereka adalah 12 buah.

- Menurut kalian, apa arti perbandingan $2 : 5$ tersebut?
- Menurut kalian, informasi apa yang dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah apel mereka?



Tujuan Pembelajaran

Murid mampu membedakan selisih sebagai perbandingan secara penjumlahan dengan rasio sebagai perbandingan secara perkalian secara tepat dan logis.

PERBANDINGAN PENJUMLAHAN

Misalkan

A = nilai sesungguhnya 1

B = nilai sesungguhnya 2

a = perbandingan 1

b = perbandingan 2

Rumusnya:

$$A = \frac{a}{a+b} (A+B)$$

$$B = \frac{b}{a+b} (A+B)$$

Contoh 1

Perbandingan jumlah buku milik Rani dan Sinta adalah 3 : 5. Jumlah buku mereka adalah 32 buku. Maka jumlah buku Rani dan Sinta adalah ...

Diketahui:

A = jumlah buku Rani sesungguhnya
B = jumlah buku Sinta sesungguhnya
a = perbandingan buku Rani
b = perbandingan buku Sinta
 $a : b = 3 : 5$
Jumlah buku mereka = $A + B = 32$

$$A = \frac{a}{a + b} \times (A + B)$$

$$A = \frac{3}{3 + 5} \times (32)$$

$$A = \frac{3}{8} \times (32)$$

$$A = \frac{3}{\cancel{8}} \times (\cancel{32})^4$$

$$A = 3 \times 4$$

$$A = 12$$

Jadi, jumlah buku Rani sesungguhnya adalah 12.

$$B = \frac{b}{a + b} \times (A + B)$$

$$B = \frac{5}{3 + 5} \times (32)$$

$$B = \frac{5}{8} \times (32)$$

$$B = \frac{5}{\cancel{8}} \times (\cancel{32})^4$$

$$B = 5 \times 4$$

$$B = 20$$

Jadi, jumlah buku Sinta sesungguhnya adalah 20.

Contoh 2

Perbandingan uang Andi dan Budi adalah 3 : 5. Jumlah uang mereka adalah Rp40.000. Berapakah uang Andi dan Budi?

Diketahui:

A = uang Andi sesungguhnya

B = uang Budi sesungguhnya

a = perbandingan uang Andi

b = perbandingan uang Budi

a : b = 3 : 5

Jumlah buku mereka =

A + B = Rp40.000

$$A = \frac{a}{a+b} \times (A+B)$$

$$A = \frac{3}{3+5} \times (40.000)$$

$$A = \frac{3}{8} \times (40.000)$$

$$A = \frac{3}{8} \times \cancel{(40.000)}^{5.000}$$

$$A = 3 \times 5.000$$

$$A = 15.000$$

Jadi, uang Andi adalah
Rp15.000.

$$B = \frac{b}{a+b} \times (A+B)$$

$$B = \frac{5}{3+5} \times (40.000)$$

$$B = \frac{5}{8} \times (40.000)$$

$$B = \frac{5}{8} \times \cancel{(40.000)}^{5.000}$$

$$B = 5 \times 5.000$$

$$B = 25.000$$

Jadi, uang Budi adalah
Rp25.000.

Contoh 3

Perbandingan usia Kakak, Adik, dan Beni adalah 4 : 3 : 2. Jumlah usia mereka adalah 36 tahun. Berapakah usia Kakak, Adik, dan Beni?

Diketahui:

A = usia Kakak sesungguhnya

B = usia Adik sesungguhnya

C = usia Beni sesungguhnya

a = perbandingan usia Kakak

b = perbandingan usia Adik

c = perbandingan usia Beni

a : b : c = 4 : 3 : 2

Jumlah usia mereka = $A + B + C = 36$

$$A = \frac{a}{a + b + c} \times (A + B + C)$$

$$A = \frac{4}{4 + 3 + 2} \times (36)$$

$$A = \frac{4}{9} \times (36)$$

$$A = \frac{4}{\cancel{9}} \times \cancel{(36)}^4$$

$$A = 4 \times 4$$

$$A = 16$$

Jadi, usia Kakak adalah 16 tahun.

$$B = \frac{b}{a + b + c} \times (A + B + C)$$

$$B = \frac{3}{4 + 3 + 2} \times (36)$$

$$B = \frac{\cancel{3}}{\cancel{9}} \times \cancel{(36)}^4$$

$$B = 3 \times 4 = 12$$

Jadi, usia Adik adalah 12 tahun.

$$C = \frac{c}{a + b + c} \times (A + B + C)$$

$$C = \frac{2}{4 + 3 + 2} \times (36)$$

$$C = \frac{\cancel{2}}{\cancel{9}} \times \cancel{(36)}^4$$

$$C = 2 \times 4 = 8$$

Jadi, usia Adik adalah 8 tahun.

PERBANDINGAN SELISIH

Misalkan

A = nilai sesungguhnya 1

B = nilai sesungguhnya 2

a = perbandingan 1

b = perbandingan 2



Ingat ya!
A, B, a, b
itu beda!



Rumusnya:

$$A = \frac{a}{\text{selisih a dan b}} \times (\text{selisih A dan B})$$

$$B = \frac{b}{\text{selisih a dan b}} \times (\text{selisih A dan B})$$

Jangan lupa
rumusnya, ya!



Contoh 1

Perbandingan berat badan Alya dan Nisa adalah 3 : 5 Selisih berat badan mereka adalah 14 kg. Berapa berat badan Alya dan Nisa?

Diketahui:

A = berat badan Alya sesungguhnya

B = berat badan Nisa sesungguhnya

a = perbandingan berat badan Alya

b = perbandingan berat badan Nisa

a : b = 3 : 5

Selisih berat mereka = 14

$$A = \frac{a}{\text{selisih } a \text{ dan } b} \times (\text{selisih } A \text{ dan } B) \quad B = \frac{b}{\text{selisih } a \text{ dan } b} \times (\text{selisih } A \text{ dan } B)$$

$$A = \frac{3}{5 - 3} \times (14)$$

$$A = \frac{3}{2} \times (14)$$

$$A = \frac{3}{\cancel{2}} \times (\cancel{14})^7$$

$$A = 3 \times 7$$

$$A = 21$$

Jadi, berat badan Alya sesungguhnya adalah 21.

$$B = \frac{5}{5 - 3} \times (14)$$

$$B = \frac{5}{2} \times (14)$$

$$B = \frac{5}{\cancel{2}} \times (\cancel{14})^7$$

$$B = 5 \times 7$$

$$B = 35$$

Jadi, berat badan Nisa sesungguhnya adalah 35.

Contoh 2

Perbandingan panjang pita Rina, Sari, dan Dita adalah 5 : 7 : 9. Selisih panjang pita Rina dan Dita adalah 8 cm. Panjang pita Rina, Sari, dan Dita adalah

Diketahui:

A = panjang pita Rina sesungguhnya

B = panjang pita Sari sesungguhnya

C = panjang pita Dita sesungguhnya

a = perbandingan panjang pita Rina

b = perbandingan panjang pita Sari

c = perbandingan panjang pita Dita

a : b = 5 : 7 : 9

Selisih pita Rina dan Dita = 8 cm

$$A = \frac{a}{c - a} \times (\text{selisih A dan C})$$

$$A = \frac{5}{9 - 5} \times (8)$$

$$A = \frac{5}{4} \times (8)$$

$$A = \frac{5}{\cancel{4}} \times \cancel{(8)}^2$$

$$A = 5 \times 2$$

$$A = 10$$

Jadi, panjang pita Rina
sesungguhnya adalah 10 cm.

$$B = \frac{b}{c - a} \times (\text{selisih A dan C})$$

$$B = \frac{7}{9 - 5} \times (8)$$

$$B = \frac{7}{\cancel{4}} \times \cancel{(8)}^2$$

$$B = 7 \times 2 = 14$$

Jadi, panjang pita Sari adalah 14 cm.

$$C = \frac{c}{c - a} \times (\text{selisih A dan C})$$

$$C = \frac{9}{9 - 5} \times (8)$$

$$C = \frac{9}{\cancel{4}} \times \cancel{(8)}^2$$

$$C = 9 \times 2 = 18$$

Jadi, panjang pita Dita adalah 18 cm.

Contoh 3

Perbandingan jumlah kelereng Andi, Budi, dan Caca adalah 4 : 6 : 9. Selisih jumlah kelereng Budi dan Caca adalah 12 buah. Berapakah jumlah kelereng Andi, Budi, dan Caca?

Diketahui:

A = jumlah kelereng Andi

B = jumlah kelereng Budi

C = jumlah kelereng Caca

$a : b : C = 4 : 6 : 9$

Selisih kelereng Budi dan

Caca = 12

$$A = \frac{a}{c - b} \times (\text{selisih B dan C})$$

$$A = \frac{4}{9 - 6} \times (12)$$

$$A = \frac{4}{3} \times (12)$$

$$A = \frac{4}{\cancel{3}} \times (\cancel{12})^4$$

$$A = 4 \times 4$$

$$A = 16$$

Jadi, jumlah kelereng Andi adalah 16.

$$B = \frac{b}{c - b} \times 12$$

$$B = \frac{6}{9 - 6} \times (12)$$

$$B = \frac{\cancel{6}}{\cancel{3}} \times (\cancel{12})^4$$

$$B = 6 \times 4 = 24$$

Jadi, kelereng Budi adalah 14 cm.

$$C = \frac{c}{c - b} \times 12$$

$$C = \frac{9}{9 - 6} \times (12)$$

$$C = \frac{\cancel{9}}{\cancel{3}} \times (\cancel{12})^4$$

$$C = 9 \times 4 = 36$$

Jadi, kelereng Caca adalah 18 cm.

Perbandingan secara Perkalian

Contoh 1

Umur Yanto 2 kali lipat umur Budi, adiknya. Budi berumur 4 tahun. Sedangkan umur Talia 3 kali lipat umur Yanto. Berapa umur Talia dan Yanto?

Diketahui:

$$Yanto = 2 \times Budi$$

$$Talia = 3 \times Yanto$$

$$Budi = 4th, Yanto = 2 \times 4 = 8th$$

$$Talia = 3 \times Yanto = 3 \times 8 = 24th$$

Jadi, umur Talia adalah 24 tahun dan umur Yanto 8 tahun.

Contoh 2

Uang Beni adalah 2 kali lipat uang Andi. Sedangkan uang Citra adalah 3 kali lipat uang Beni. Jika uang Andi Rp5.000, berapa uang Beni dan Citra?

Diketahui:

$$\text{Beni} = 2 \times \text{Andi}$$

$$\text{Citra} = 3 \times \text{Beni}$$

$$\text{Andi} = \text{Rp}5.000, \quad \text{Beni} = 2 \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}10.000$$

$$\text{Citra} = 3 \times \text{Beni} = 3 \times \text{Rp}10.000 = \text{Rp}30.000$$

Jadi, uang Beni adalah Rp10.000 dan uang Citra adalah Rp30.000.



**Jangan takut mencoba,
bertanya, atau
menyampaikan
pendapat.**